Présentation de la solution de sauvegarde et de restauration SAP HANA

Snap Creator Framework

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/snap-creator-framework/sap-hana-ops/concept_considerations_for_backing_up_sap_hana_systems.html on December 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Présentation de la solution de sauvegarde et de restauration SAP HANA . . . 1
Considérations relatives à la sauvegarde des systèmes SAP HANA . . . 1
La solution NetApp . . . 2
Composants de la solution de sauvegarde . . . 3
Présentation du plug-in SAP HANA . . . 4
De formation . . . 6

Présentation de la solution de sauvegarde et de restauration SAP HANA

Aujourd'hui, les entreprises exigent que leurs applications SAP soient disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et pour des niveaux de performance prévisibles, indépendamment de l'augmentation des volumes de données et des tâches de maintenance courantes telles que les sauvegardes système.

L'exécution de sauvegardes de bases de données SAP peut avoir un impact significatif sur les performances d'un système SAP de production. Étant donné que les fenêtres de sauvegarde diminuent et que la quantité de données à sauvegarder augmente, il est difficile de définir un point dans le temps lorsque les sauvegardes peuvent être effectuées avec une incidence minimale sur les processus de l'entreprise. Le temps nécessaire à la restauration et à la récupération des systèmes SAP pose un problème particulier, car le temps d'indisponibilité doit être réduit au minimum.

Considérations relatives à la sauvegarde des systèmes SAP HANA

Les administrateurs SAP HANA doivent assurer un niveau de service fiable, réduisant ainsi les temps d'indisponibilité et la dégradation des performances du fait des sauvegardes.

Pour assurer ce niveau de service, les administrateurs SAP HANA sont confrontés aux défis dans les domaines suivants :

- Impact sur les performances des systèmes SAP de production

  Les sauvegardes ont généralement un impact significatif sur les performances du système SAP de production, car la charge du serveur de base de données, du système de stockage et du réseau de stockage est lourde pendant les sauvegardes.

- Diminution des fenêtres de sauvegarde

  Les sauvegardes ne peuvent être créées que lorsque le système SAP présente un faible nombre d'E/S ou des activités par lots. Il est très difficile de définir une fenêtre de sauvegarde lorsque le système SAP est actif en permanence.

- La explosion du volume des données

  La croissance rapide des données associée à la réduction des fenêtres de sauvegarde entraîne des investissements constants dans l'infrastructure de sauvegarde : plus de lecteurs de bandes, nouvelle technologie de lecteurs de bandes, réseaux de stockage plus rapides. Le développement des bases de données entraîne également une augmentation du nombre de supports sur bande ou de l'espace disque pour les sauvegardes. Les sauvegardes incrémentielles peuvent résoudre ces problèmes, mais elles entraînent une durée de restauration très lente, qui est généralement inacceptable.

- Augmentation des coûts liés aux temps d'indisponibilité

  Les temps d'indisponibilité non planifiés d'un système SAP ont toujours un impact financier sur votre activité. Une grande partie des temps d'indisponibilité non planifiés correspond au temps nécessaire à la restauration et à la restauration du système SAP en cas de défaillance. L'architecture de sauvegarde et de

restauration doit être conçue en fonction d'un objectif de délai de restauration (RTO) acceptable.

- Durée de sauvegarde et de restauration

  La durée de sauvegarde et de restauration est incluse dans les projets de mise à niveau SAP. Le plan de projet de mise à niveau SAP inclut toujours au moins trois sauvegardes de la base de données SAP. Le temps requis pour ces sauvegardes diminue la durée totale disponible du processus de mise à niveau. La décision en matière de sauvegarde et de restauration dépend généralement du temps nécessaire à la restauration et à la restauration de la base de données à partir de la sauvegarde créée précédemment. La restauration très rapide donne plus de temps à résoudre les problèmes susceptibles de se produire lors de la mise à niveau, au lieu de restaurer simplement le système à son état précédent.

La solution NetApp

Grâce à la technologie NetApp Snapshot™, il est possible de créer une sauvegarde de base de données en quelques minutes. Le temps nécessaire à la création d'une copie Snapshot ne dépend pas de la taille de la base de données, car cette copie ne déplace aucun bloc de données.

L'utilisation de la technologie Snapshot n'a pas d'impact sur les performances du système SAP de production. Ainsi, la création de copies Snapshot peut être planifiée sans avoir à prendre en compte les périodes de pointe d'activité. Les clients de SAP et de NetApp programmons généralement plusieurs sauvegardes Snapshot en ligne pendant la journée. Par exemple, les sauvegardes peuvent se produire toutes les quatre heures. Ces sauvegardes Snapshot sont généralement conservées pendant trois à cinq jours sur le système de stockage principal.

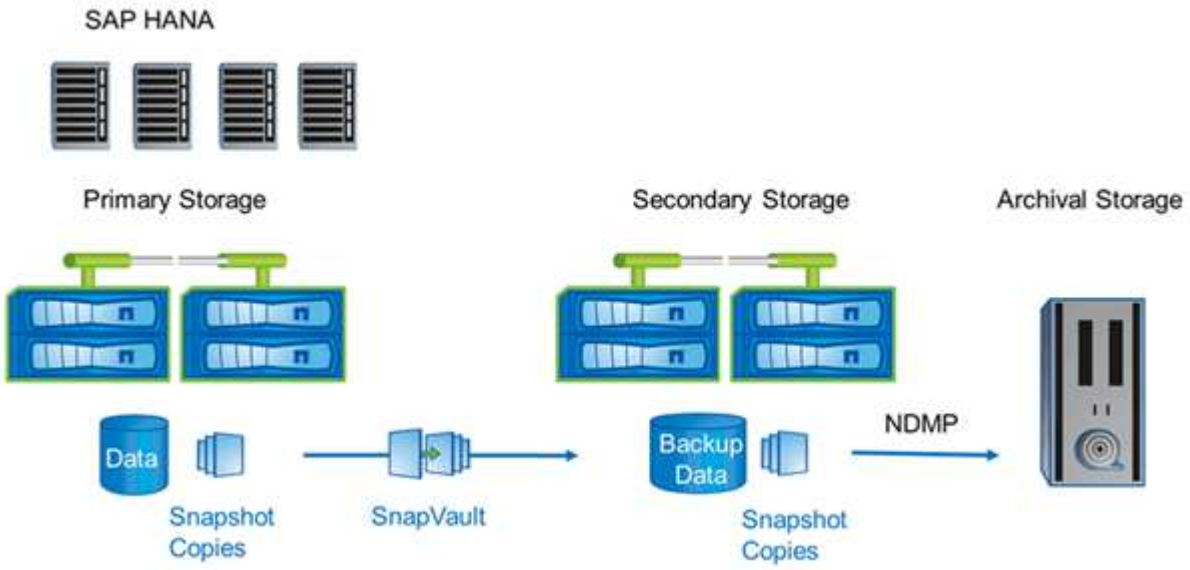
Les copies Snapshot offrent également des avantages clés pour les opérations de restauration et de reprise. Les fonctionnalités de NetApp SnapRestore® permettent de restaurer l'ensemble de la base de données ou certains éléments de celle-ci à un point dans le temps, au moment de la création d'une copie Snapshot disponible. Ce processus de restauration s'effectue en quelques minutes, quelle que soit la taille de la base de données. Le temps nécessaire au processus de restauration est également considérablement réduit, car plusieurs copies Snapshot ont été créées pendant la journée, et moins de journaux doivent être appliqués.

Les sauvegardes Snapshot sont stockées sur le même système de disque que les données en ligne actives. Par conséquent, NetApp recommande d'utiliser les sauvegardes Snapshot comme supplément, sans remplacer les sauvegardes vers un emplacement secondaire, comme les disques ou les bandes. Même si les sauvegardes vers un emplacement secondaire sont toujours nécessaires, il est peu probable qu'elles soient nécessaires pour la restauration et la restauration. La plupart des actions de restauration et de restauration sont gérées à l'aide d'SnapRestore sur le système de stockage primaire. Les restaurations depuis un emplacement secondaire ne sont nécessaires que si le système de stockage principal contenant les copies Snapshot est endommagé ou s'il est nécessaire de restaurer une sauvegarde qui n'est plus disponible à partir d'une copie Snapshot. Par exemple, vous devrez peut-être restaurer une sauvegarde à partir d'il y a deux semaines.

Une sauvegarde vers un emplacement secondaire repose toujours sur des copies Snapshot créées sur le stockage primaire. Par conséquent, les données sont lues directement depuis le système de stockage primaire sans générer de charge sur le serveur de base de données SAP. Le stockage primaire communique directement avec le stockage secondaire et envoie les données de sauvegarde à la destination à l'aide de la sauvegarde disque à disque SnapVault®. La fonctionnalité NetApp SnapVault offre des avantages significatifs par rapport aux sauvegardes traditionnelles. Après le transfert initial des données, dans lequel toutes les données doivent être transférées de la source vers la destination, toutes les sauvegardes suivantes copient uniquement les blocs modifiés vers le système de stockage secondaire. La charge sur le système de stockage primaire est ainsi considérablement réduite et le temps nécessaire à une sauvegarde complète est requis.

Étant donné que SnapVault stocke uniquement les blocs modifiés au niveau de la destination, une sauvegarde complète de base de données nécessite moins d'espace disque.

Il se peut que la sauvegarde sur bande des données soit encore nécessaire pour une sauvegarde à long terme. Cela peut être, par exemple, une sauvegarde hebdomadaire qui est conservée pour un an. Dans ce cas, l'infrastructure de bande peut être directement connectée au stockage secondaire et les données peuvent être écrites sur bande à l'aide du protocole NDMP (Network Data Management Protocol).



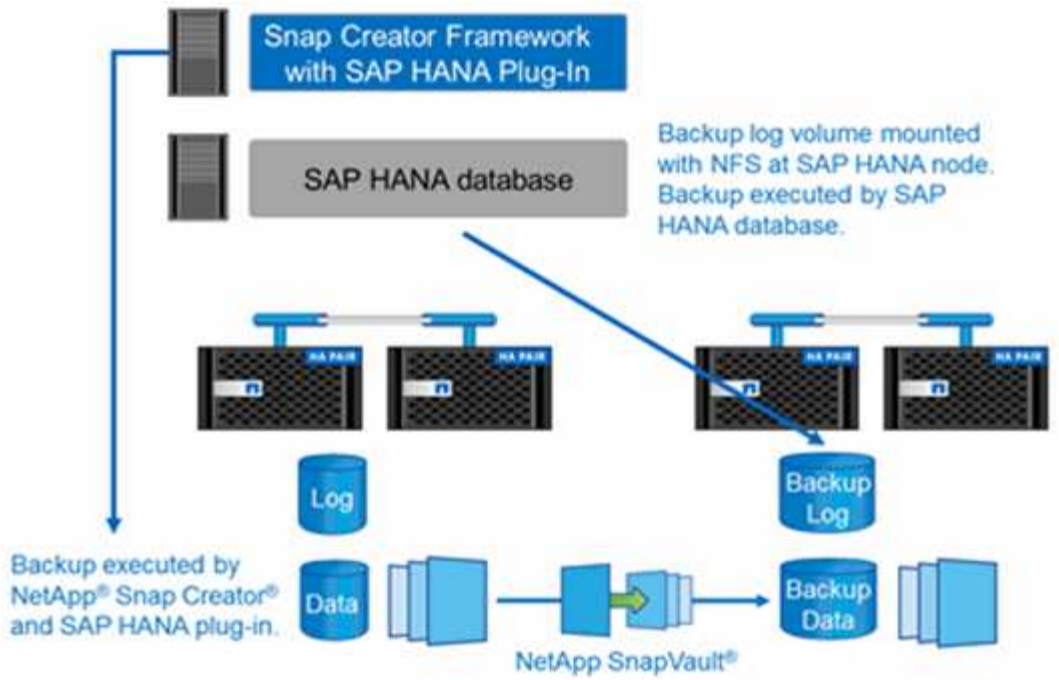
Composants de la solution de sauvegarde

La solution de sauvegarde Snap Creator pour SAP HANA se compose d'une sauvegarde de fichiers de données SAP HANA, via des copies Snapshot basées sur le stockage, de la réplication des sauvegardes de fichiers de données vers un emplacement de sauvegarde secondaire hors site, de la sauvegarde de fichiers journaux SAP HANA à l'aide de la fonctionnalité de sauvegarde des journaux de base de données HANA, du contrôle de l'intégrité des blocs de base de données via une sauvegarde basée sur Et l'organisation des fichiers de données, des sauvegardes de fichiers journaux et du catalogue de sauvegardes SAP HANA.

Snap Creator exécute également des sauvegardes de bases de données en association avec un plug-in pour SAP HANA. Le plug-in assure la cohérence de la base de données afin que les copies Snapshot créées sur le système de stockage primaire soient basées sur une image cohérente de la base de données SAP HANA.

Snap Creator permet ainsi de répliquer les images cohérentes de bases de données sur un stockage secondaire à l'aide de SnapVault. Généralement, différentes règles de conservation sont définies pour les sauvegardes sur le stockage primaire et sur le stockage secondaire. Snap Creator gère la conservation à la fois au niveau du stockage primaire et du stockage secondaire,

La sauvegarde des journaux est exécutée automatiquement par les outils de base de données SAP HANA. La destination de la sauvegarde des journaux ne doit pas se trouver sur le même système de stockage où se trouve le volume des journaux de la base de données. Il est recommandé de configurer la destination de sauvegarde des journaux sur le même stockage secondaire où les sauvegardes des bases de données sont répliquées avec SnapVault. Avec cette configuration, le stockage secondaire a des besoins de disponibilité similaires à ceux du stockage primaire de sorte qu'il s'assure que les sauvegardes des journaux peuvent toujours être écrites sur le stockage secondaire.



Les programmes de sauvegarde et stratégies de conservation doivent être définis en fonction des besoins du client. Le tableau suivant présente un exemple de configuration des différentes règles de rétention et de planification.

	Exécuté par Snap Creator	**Le stockage primaire**	**Le stockage secondaire**
Sauvegardes de bases de données	Annexe 1 : toutes les 4 heures	Conservation : 6 (=> 6 copies Snapshot toutes les heures)	Conservation : 6 (=> 6 copies Snapshot toutes les heures)
Annexe 2 : une fois par jour	Conservation : 3 (=> 3 copies Snapshot quotidiennes)	Conservation : 28 (4 semaines) (=> 28 copies Snapshot quotidiennes)	Sauvegardes des journaux
Calendrier des outils de base de données SAP HANA : toutes les 15 minutes	NA	Conservation : 28 jours (4 semaines)	Vérification de l'intégrité des blocs

Dans cet exemple, six sauvegardes quotidiennes et trois heures sont conservées sur le stockage primaire. Sur le système de stockage secondaire, les sauvegardes des bases de données sont conservées pendant quatre semaines. Pour pouvoir restaurer une sauvegarde de données, vous devez définir la même rétention pour les sauvegardes de journaux.

Présentation du plug-in SAP HANA

Le plug-in SAP HANA fonctionne conjointement avec Snap Creator Framework pour fournir une solution de sauvegarde pour les bases de données SAP HANA qui s'appuient sur un système de stockage back-end NetApp Les sauvegardes Snapshot créées par

Snap Creator sont enregistrées dans le catalogue HANA et visibles dans HANA Studio.

Snap Creator Framework prend en charge deux types de bases de données SAP HANA : des conteneurs uniques et une base de données mutualisée (MDC) à un seul locataire.

Snap Creator et le plug-in SAP HANA sont pris en charge avec Data ONTAP en 7-mode et clustered Data ONTAP, avec les nœuds de base de données SAP HANA connectés aux contrôleurs de stockage via des protocoles NFS ou Fibre Channel. Les interfaces requises pour la base de données SAP HANA sont disponibles pour Service Pack Stack (SPS) 7 et versions ultérieures.

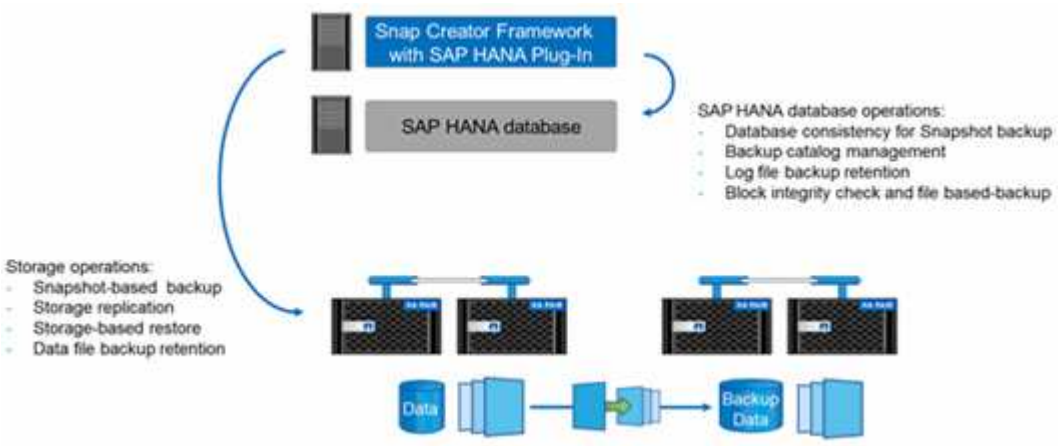
Snap Creator Framework communique avec les systèmes de stockage pour créer des copies Snapshot et répliquer les données sur un stockage secondaire à l'aide de SnapVault. Snap Creator permet également de restaurer les données avec SnapRestore sur le stockage primaire ou avec une restauration SnapVault à partir du stockage secondaire.

Le plug-in Snap Creator pour SAP HANA utilise le client SAP HANA hdbsql pour exécuter des commandes SQL afin d'assurer la cohérence de la base de données et de gérer le catalogue de sauvegardes SAP HANA. Le plug-in SAP HANA est pris en charge pour les appliances matérielles certifiées SAP et les programmes Tailored Datacenter Integration (TDI).

Le plug-in Snap Creator pour SAP HANA utilise le client SAP HANA hdbsql pour exécuter des commandes SQL pour les tâches suivantes :

- Assurer la cohérence de la base de données pour préparer une sauvegarde Snapshot basée sur le stockage
- Gérez la conservation des sauvegardes de fichiers journaux au niveau du système de fichiers
- Gérez le catalogue de sauvegardes SAP HANA pour les sauvegardes de fichiers de données et de fichiers journaux
- Exécutez une sauvegarde basée sur des fichiers pour vérifier l'intégrité des blocs

L'illustration suivante présente les chemins de communication de Snap Creator avec le stockage et la base de données SAP HANA.



Snap Creator effectue les étapes suivantes pour sauvegarder la base de données :

1. Crée une copie Snapshot de la base de données SAP HANA pour obtenir une image cohérente sur la couche de persistance.
2. Crée une copie Snapshot de stockage du ou des volumes de données.
3. Enregistre la sauvegarde Snapshot de stockage dans le catalogue des sauvegardes SAP HANA.

4. Supprime la copie Snapshot SAP HANA.
5. Exécute une mise à jour SnapVault pour le volume de données.
6. Les copies Snapshot de stockage sont supprimées du stockage primaire et/ou secondaire, en fonction de règles de conservation définies pour les sauvegardes sur les systèmes de stockage primaire et secondaire.
7. Supprime les entrées du catalogue de sauvegardes SAP HANA si les sauvegardes n'existent plus sur le stockage primaire et secondaire.
8. Supprime toutes les sauvegardes de journaux antérieures à la sauvegarde de données la plus ancienne sur le système de fichiers et dans le catalogue de sauvegardes SAP HANA.

De formation

Le plug-in SAP HANA vous permet de créer des sauvegardes et d'effectuer une restauration instantanée des bases de données HANA.

La prise en charge du plug-in SAP HANA est la suivante :

- Système d'exploitation hôte : SUSE Linux Enterprise Server (SLES), 32 bits et 64 bits
- Clustered Data ONTAP ou Data ONTAP 7-mode
- Au moins un nœud de base de données SAP HANA connecté via NFS
- SAP HANA exécutant Service Pack Stack (SPS) 7 ou une version ultérieure

> Pour obtenir les informations les plus récentes sur le support technique ou pour afficher les matrices de compatibilité, reportez-vous au "Matrice d'interopérabilité NetApp".

Licences requises

Une licence SnapRestore et SnapVault doit être installée sur les contrôleurs de stockage principaux. Une licence SnapVault doit être installée sur le système de stockage secondaire.

Aucune licence n'est requise pour Snap Creator et le plug-in Snap Creator SAP HANA.

Capacité requise pour les sauvegardes Snapshot

On doit tenir compte d'un taux de modification des blocs supérieur sur la couche de stockage par rapport aux bases de données classiques. En raison du processus de fusion de table du stockage de colonnes, beaucoup plus de données que les modifications de bloc uniquement sont écrites sur le disque. Jusqu'à ce que davantage de données clients soient disponibles, l'estimation actuelle du taux de changement est de 20 % à 50 % par jour.

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.